

Installation Guide

Panduan Instalasi Aplikasi SVARA

Dokumen ini berisi langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi dan menjalankan aplikasi SVARA (Sistem Verifikasi & Administrasi Data Pengguna) yang dibangun menggunakan Spring Boot dan PostgreSQL/Supabase pada komputer lokal.

1. Persyaratan Sistem

Sebelum memulai, pastikan perangkat Anda sudah terpasang perangkat lunak berikut dengan versi minimum yang sesuai:

- **Java Development Kit (JDK):** Versi 17 atau lebih baru (sesuai `java.version` pada `pom.xml`).
- **Apache Maven:** Opsional — proyek ini sudah menyediakan Maven Wrapper (`mvnw` / `mvnw.cmd`), sehingga instalasi Maven global tidak wajib.
- **Koneksi Database PostgreSQL:** Tersedia dua opsi — (a) gunakan kredensial default berbasis Supabase (cloud) yang sudah tertanam di `application.properties`, cocok untuk uji coba cepat tanpa instalasi tambahan; atau (b) siapkan PostgreSQL sendiri (lokal atau cloud) apabila ingin data terpisah dari tim.

2. Persiapan Berkas Proyek

1. Buka terminal atau command prompt Anda.
2. Masuk ke dalam direktori utama proyek tempat berkas `pom.xml` berada:

```
cd path/to/your/svara2
```

3. Proyek ini tidak menyertakan berkas `.env` atau `.env.example` — seluruh konfigurasi koneksi dibaca langsung dari `src/main/resources/application.properties`, dengan opsi ditimpa (override) melalui environment variable sistem operasi.

3. Konfigurasi Database & Environment

Bagian relevan pada `application.properties` menggunakan pola `${NAMA_VARIABEL:nilai_default}`, artinya aplikasi akan otomatis memakai nilai default apabila environment variable belum diset:

```
server.port=9999
spring.datasource.url=${SPRING_DATASOURCE_URL:jdbc:postgresql://<host-supabase>:5432/postgres}
spring.datasource.username=${SPRING_DATASOURCE_USERNAME:<username-default>}
spring.datasource.password=${SPRING_DATASOURCE_PASSWORD:<password-default>} spring.jpa.hibernate.ddl-
auto=update
```

Opsi A – Menggunakan Kredensial Default (Cloud Supabase)

Anda dapat langsung menjalankan aplikasi tanpa mengatur environment variable apa pun (lihat bagian 4). Aplikasi akan otomatis tersambung ke instance Supabase yang telah dikonfigurasi sebagai default di dalam kode sumber.

opsi ini menghubungkan Anda ke basis data yang sama dengan anggota tim lain (data bersama/shared). Kredensial default tidak disarankan dipakai untuk pengembangan fitur yang mengubah data secara masif, karena berpotensi memengaruhi data milik pengguna lain.

Opsi B – Menggunakan Database Sendiri (Lokal/Cloud Lain)

1. Buat basis data PostgreSQL baru, misalnya: `CREATE DATABASE svara2db;`
2. Timpa nilai default dengan mengatur environment variable sebelum menjalankan aplikasi (contoh Linux/macOS):

```
export SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://localhost:5432/svara2db export
SPRING_DATASOURCE_USERNAME=postgres export
SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=password_anda
```

Anda tidak perlu membuat tabel secara manual — karena `spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update`, Hibernate akan otomatis membuat/menyesuaikan skema tabel (users, admin, pembayaran) berdasarkan Entity Java saat aplikasi pertama kali dijalankan.

4. Cara Menjalankan Aplikasi

Linux / MacOS

```
# (optional) atur environment variable seperti pada bagian 3 Opsi B
./mvnw spring-boot:run
```

Windows (PowerShell)

```
# (optional) atur environment variable seperti pada bagian 3 Opsi B
$env:SPRING_DATASOURCE_URL="jdbc:postgresql://localhost:9999/svara2db"
$env:SPRING_DATASOURCE_USERNAME="postgres"
$env:SPRING_DATASOURCE_PASSWORD="password_anda"
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

5. Verifikasi dan Akses Aplikasi

Setelah proses build selesai dan log terminal menampilkan pesan server berjalan pada port 9999 tanpa error, Anda dapat membuka browser dan mengakses aplikasi melalui URL berikut:

- **Antarmuka Web (Frontend):** `http://localhost:9999/login.html`
- **Base REST API Endpoint:** `http://localhost:9999` (tidak ada prefix `/api/v1` — seluruh endpoint berada langsung di root, misalnya `/register`, `/users`, `/pembayaran`)

Deployment versi live (backend + frontend) juga dapat diakses tanpa instalasi lokal melalui project-svara-production.up.railway.app/login.html

6. Penyelesaian Masalah (Troubleshooting)

Gejala Masalah	Penyebab	Solusi
Port 9999 already in use	Ada aplikasi lain yang sedang berjalan di port 9999.	Hentikan proses pada port tersebut dengan <code>lsof -ti:9999 xargs kill -9</code> (Linux/Mac), atau ubah <code>server.port</code> di <code>application.properties</code> menjadi port lain (mis. 8080).
Database connection timeout / refused	Tidak ada koneksi internet (jika memakai default Supabase) atau PostgreSQL lokal belum menyala (jika memakai Opsi B).	Periksa koneksi internet Anda, atau pastikan service PostgreSQL lokal aktif dan database sudah dibuat sebelum menjalankan aplikasi.
Tidak bisa login sebagai Admin	Tidak ada endpoint pendaftaran (register) untuk Admin — tabel admin harus diisi manual.	Masuk ke database client (pgAdmin/DBeaver), lalu jalankan: <code>INSERT INTO admin (email, password) VALUES ('email_anda@mail.com', 'password_anda');</code>
Login selalu gagal walau data terasa benar	Pencocokan email & password bersifat exactmatch tanpa hashing (casesensitive, peka spasi).	Pastikan tidak ada spasi tersembunyi dan huruf besar/kecil persis sama dengan data yang tersimpan di database.
Tampilan halaman berantakan / gaya tidak termuat	Tailwind CSS dimuat via CDN; browser menyimpan cache berkas lama.	Lakukan Hard Refresh (<code>Ctrl+F5</code> / <code>Ctrl+Shift+R</code> di Windows/Linux, <code>Cmd+Shift+R</code> di macOS).
Redirect terus terjadi di halaman Admin	Sesi <code>sessionStorage</code> (<code>isAdminLoggedIn</code>) tersimpan per-tab dan berbeda antar tab/browser.	Pastikan proses login dan akses <code>Admin.html</code> dilakukan pada tab browser yang sama.